

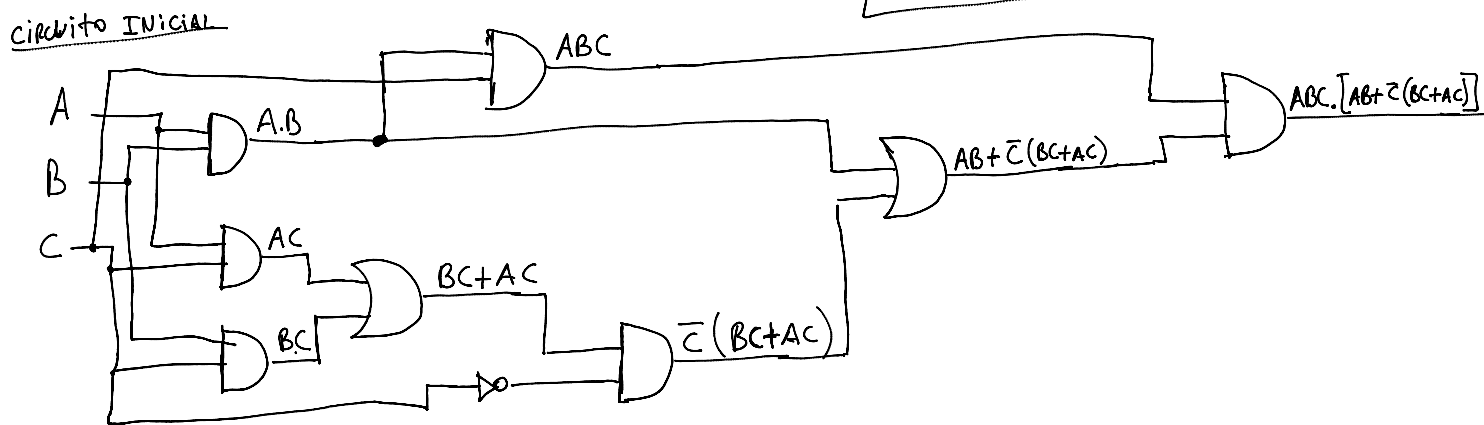
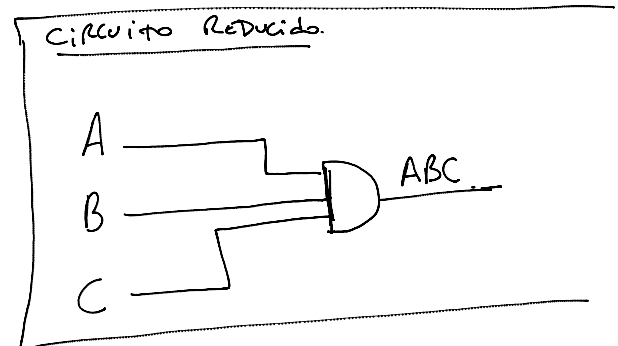
6.3. Mediante las técnicas del álgebra de Boole, simplificar las siguientes expresiones:

(a) $BD + B(D + E) + \bar{D}(D + F)$ (b) $\bar{A}\bar{B}C + \overline{(A + B + \bar{C})} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

(c) $(B + BC)(B + \bar{B}C)(B + D)$ (d) $ABCD + AB(\bar{C}D) + (\bar{A}B)CD$

(e) $ABC[AB + \bar{C}(BC + AC)]$

$$\begin{aligned}
 e) & ABC \cdot [AB + \bar{C} \cdot (BC + AC)] \\
 & = ABC [AB + \underbrace{B\bar{C}C}_{=0} + \underbrace{A\bar{C}\bar{C}}_{=0}] \quad \leftarrow \text{Postulado 4} \\
 & = ABC \cdot [AB] \\
 & = ABCAB \quad \leftarrow \text{Teorema 3 Idempotencia} \\
 & = A.A.B.B.C \\
 & = \boxed{A.B.C}
 \end{aligned}$$



(b) $\bar{A}\bar{B}C + \overline{(A + B + \bar{C})} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

$$= \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.D \quad \text{Teorema 9 Involución: } \overline{\bar{a}} = a$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad \text{Teorema 2: } a + a = a$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$= \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}D)$$

$$= \bar{A}\bar{B}((C + \bar{C}). (C + D))$$

$$= \bar{A}\bar{B}(1.(C + D))$$

$$= \boxed{\bar{A}.\bar{B}.(C + D)}$$

Postulado 3 Distributiva

Ejercicio 7: Análisis booleano de los circuitos lógicos

7.1. Escribir la expresión booleana para cada puerta lógica de las siguientes figuras



(a)



(b)

$$X = \bar{A}$$



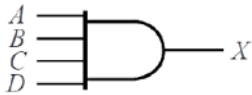
(c)



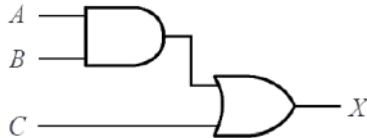
(d)

$$X = A + B + C$$

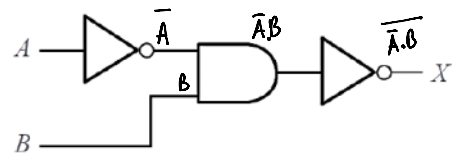
7.2. Escribir la expresión booleana para cada uno de los siguientes circuitos lógicos



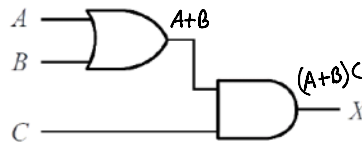
(a)



(b)



(c) $X = \overline{A \cdot B}$



(d) $X = (A+B) \cdot C$

Ejercicio 8: Tablas de verdad

8.1. Desarrollar la tabla de verdad de cada una de las siguientes expresiones suma de productos

(a) $\bar{A}B + ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$ (b) $\bar{X} + Y\bar{Z} + WZ + XY\bar{Z}$

SUMA DE PRODUCTOS

Ej: $(\underbrace{a \cdot b \cdot c}_{=1}) + (\underbrace{a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}}_{=1}) + \dots$

→ Nos fijamos donde las filas dan 1

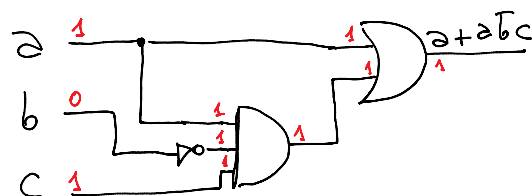
Ej: $a + a\bar{b}c$

	a	b	c	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$a + a\bar{b}c$
0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	1
5	1	0	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	0	0	1
7	1	1	1	0	0	0	1

Suma de productos → miniterminos

$$S_p = \underbrace{a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}}_{\substack{a=1 \\ b=0 \\ c=0}} + \underbrace{a \cdot \bar{b} \cdot c}_{\substack{a=1 \\ b=0 \\ c=1}} + \underbrace{a \cdot b \cdot \bar{c}}_{\substack{a=1 \\ b=1 \\ c=0}} + \underbrace{a \cdot b \cdot c}_{\substack{a=1 \\ b=1 \\ c=1}}$$

Si a, b, c son 1
Salen las variables
Sin complementar,
Si son 0 salen
Complementada



dan 1 al final



8.4. Para cada una de las siguientes tablas de verdad, obtener una expresión suma de productos y un producto de sumas.

ABC	X	ABC	X	ABCD	X	ABCD	X
000	0	000	0	0000	1 ← m ₀	0000	0
001	1 ← m ₁	001	0	0001	1 ← m ₁	0001	0
010	0	010	0	0010	0	0010	1
011	0	011	0	0011	1 ← m ₃	0011	0
100	1 ← m ₄	100	0	0100	0	0100	1
101	1 ← m ₅	101	1	0101	1 ← m ₅	0101	1
110	0	110	1	0110	1 ← m ₆	0110	0
111	1 ← m ₇	111	1	0111	0	0111	1
				1000	0	1000	0
				1001	1 ← m ₉	1001	0
				1010	0	1010	0
				1011	0	1011	1
				1100	1 ← m ₁₂	1100	1
				1101	0	1101	0
				1110	0	1110	0
				1111	0	1111	1

MINITERMINOS (m)

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots a_n$$

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \cdot a_2 \dots a_n$$

SUMAS DE PRODUCTOS

a) $S_p = m_1 + m_4 + m_5 + m_7$

$$S_p = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

Forma Normal Disyuntiva

$$f(A,B,C) = m_1 + m_4 + m_5 + m_7$$

f está expresado como la suma de miniterminos

b) $f(A,B,C) =$

Ejercicio 8: Tablas de verdad

8.1. Desarrollar la tabla de verdad de cada una de las siguientes expresiones suma de productos

(a) $\bar{A}B + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$

(b) $\bar{X} + Y\bar{Z} + WZ + X\bar{Y}Z$

a) $\overbrace{\bar{A}B}^{=1} + \overbrace{AB\bar{C}}^{=1} + \overbrace{\bar{A}\bar{C}}^{=1} + \overbrace{A\bar{B}C}^{=1}$

$$\bar{A} \cdot B \cdot 1 + AB\bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot 1 + A\bar{B}C$$

$$\bar{A} \cdot B \cdot (C + \bar{C}) + AB\bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) + A\bar{B}C$$

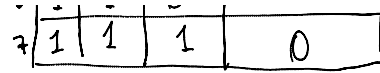
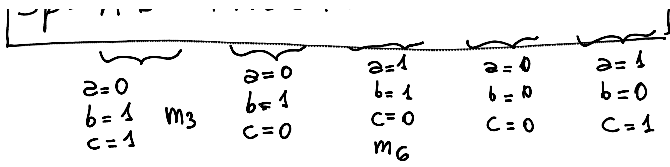
$$\bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{C}B + \bar{A}\bar{C}\bar{B} + A\bar{B}C$$

$$\bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$$

$$S_p = \underbrace{\bar{A}BC}_{a=0, b=1} + \underbrace{\bar{A}B\bar{C}}_{a=0, b=1} + \underbrace{AB\bar{C}}_{a=1, b=0} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{a=0, b=0} + \underbrace{A\bar{B}C}_{a=1, b=0}$$

Postulado 4 : $a + \bar{a} = 1$

	A	B	C	f(A,B,C)	
0	0	0	0	1	m ₀
1	0	0	1	0	
2	0	1	0	1	m ₂
3	0	1	1	1	m ₃
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	m ₅
6	1	1	0	1	m ₆
7	1	1	1	0	



Sistema Binario

$\{0, 1\}$

$0 \rightarrow 0$ $4 \rightarrow 100$
 $1 \rightarrow 1$ $5 \rightarrow 101$
 $2 \rightarrow 10$ $6 \rightarrow 110$
 $3 \rightarrow 11$ $7 \rightarrow 111$

